따라하며 배우는

빅데이터 분석

Big Data Analytics

박동규 지음

CHAPTER

02 데이터 분석을 위한 도구

CONTENTS

2.1 강력한 객체 지향 프로그래밍 언어: 파이썬

2.2 아나콘다 개발도구를 설치하고 사용해 보자

2.3 주피터 노트북 둘러보기

2.4 주피터 노트북으로 파이썬 코드를 입력하자

2.5 주피터 노트북의 여러 가지 기능들

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

2.8 구글 코랩 환경 알아보기

2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기

2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

LAB 2-1 구글 코랩에서 홍길동 딕셔너리 만들기

LAB 2-2 반복을 이용하여 팩토리얼을 계산하기

이 장에서 배울 것들

- 데이터 분석을 위한 대표적인 프로그래밍 언어인 파이썬의 특징을 알아봅시다.
- 웹 브라우저에서 파이썬을 실행시킬 수 있는 주피터 노트북의 기능을 알아봅시다.
- 주피터 노트북의 여러 가지 기능과 마크다운 기호에 대해 알아봅시다.
- 주피터 노트북의 고급 기능도 알아봅시다.
- 클라우드 환경에서 파이썬 개발을 할 수 있는 코랩의 활용법을 익혀봅시다.
- 코랩 디스크에 파일을 업로드하고 나타내는 방법을 알아봅시다.
- 코랩 환경에서 노트북 파일을 만들고 저장하는 방법을 익혀봅시다.

2.1 강력한 객체 지향 프로그래밍 언어: 파이썬

- 일반적으로 데이터 분석을 위해 다루는 데이터는 용량이 매우 큰 경우가 많으며, 이러한 데이터들을 반복적으로 처리해야 하므로 우리는 컴퓨터라는 도구와 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 사용할 것임
- **파이썬**은 **귀도 반 로썸**Guido Van Rossum에 의해 개발된 프로그래밍 언어

파이썬 언어의 로고

파이썬 소프트웨어 재단 홈페이지

- 파이썬을 설치하고 활용하는 방법은 다양한데, 파이썬 소프트웨어 재단의 홈페이지에 접속하여 파이썬 개발도구를 받고 나서 필요한 패키지를 추가로 설치하면 됨
- 이 책에서는 데이터 과학이나 기계 학습과 관련된 다양한 패키지를 모두 제공하는 **아나콘다**anaconda라는 개발 도구와 **웹**web 환경에서 쉽게 사용할 수 있는 구글 **코래버러토리**colaboratory 환경에서 실습을 진행

2.1 강력한 객체 지향 프로그래밍 언어: 파이썬

- 파이썬의 특징 중 하나는 정수, 부동소수점, 문자와 같은 전통적인 **자료형**data type 뿐만 아니라, **데이터 묶음을 처리하기에 편리한 리스트, 튜플, 딕셔너리, 집합과 같은 자료형을 기본으로 제공**한다는 점임

- 파이썬의 리스트와 튜플 자료형은 데이터에 접근하기 위해 전통적으로 배열에서 사용하는 **인덱싱**indexing 방식을 사용할 수 있으며, 전체 데이터의 일부분을 편리하게 잘라낼 수 있는 **슬라이싱**slicing 기능은 파이썬을 이용한 데이터 처리를 더욱 효율적으로 만들어 줌

- 프로그램의 복잡도가 높아지면 코드의 관리가 매우 중요한데, 가장 뛰어난 해결책으로 인정받는 방법이 바로 **객체 지향 프로그래밍**object oriented programming 방식
- 파이썬은 **객체 지향 프로그래밍 언어**이며, 파이썬이 다루는 모든 자료형, 함수, 모듈은 객체임

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

- 다른 웹 사이트나 자료의 위치에 대한 **하이퍼링크**hyperlink는 다음과 같은 문법에 따라 설정할 수 있음

```
[텍스트](텍스트에 대한 하이퍼링크)
```

- 마크다운 셀에서 다음과 같은 내용을 입력해 보도록 하자. 그리고 이 마크다운 셀을 수행하면 그림과 같은 내용이 나타나는 것을 볼 수 있다. 이때 앞에 있는 텍스트에 큰 괄호 []를 생략할 경우, 오른쪽 결과와 같이 https://로 시작하는 하이퍼링크의 주소 부분이 모두 표시되는 것을 볼 수 있다.

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

- 만일 현재 디렉토리 아래에 images라는 폴더에 logo.gif라는 이미지 파일이 있을 경우 다음과 같은 경로를 설정하여 이미지 파일을 가져올 수 있는데 이는 HTML 파일의 이미지를 가져오는 방법과 동일

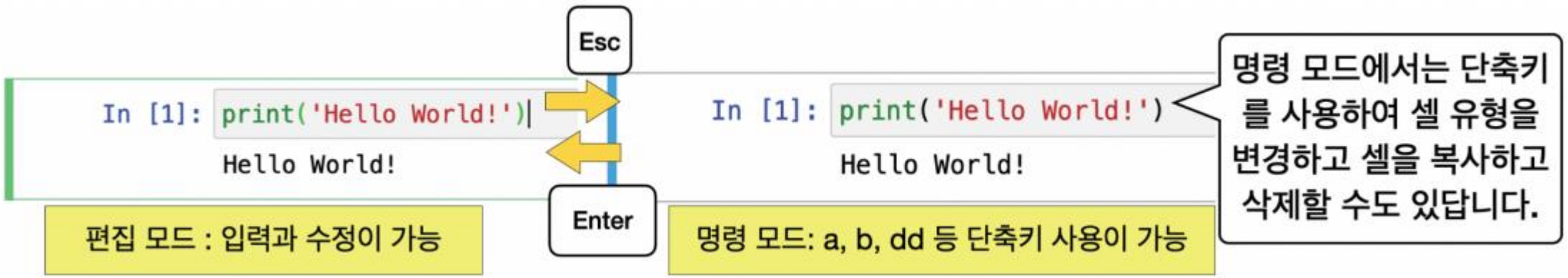
```
<img src='../images/logo.gif'>
```

- 다음과 같은 인터넷 주소를 이용하여 아래쪽의 수행 결과와 같은 그림을 삽입할 수도 있음

```
<img
src='https://github.com/dongupak/BigDataAnalysis/blob/main/image/prime_robot.png?raw=true'>
```

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

- 주피터 노트북의 특징 중 하나는 **명령 모드**와 **편집 모드**의 두 가지 모드가 존재한다는 것
- 주피터 노트북에 새로운 내용을 입력하기 위해서는 한 셀을 선택한 후 **Code** 혹은 **Markdown**을 선택하고 입력하면 됨
- 이때 활성화된 입력 셀은 그림과 같은 녹색 테두리 선으로 표시되며 커서가 깜박이는 것을 볼 수 있음



- 이 활성화 셀에 명령을 입력한 후 실행하게 되면 그림과 같이 셀의 테두리 색상이 하늘색으로 변하고 코드가 수행되며 셀 아래에 그 결과가 나타남

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

- 녹색 테두리 선이 나타나는 경우를 **편집 모드**edit mode라고 하며 하늘색 테두리 셀이 나타나는 경우를 **명령 모드**command mode라고 함

- 명령 모드에 있을 경우 키보드 단축 키를 사용하여 셀을 복사하거나 화살표 키를 사용하여 셀 간을 이동하는 작업을 편리하게 할 수 있으며 **편집 모드에서 명령 모드로의 전환은 키보드 ESC 키를 이용**

- 반면 **명령 모드에서 편집 모드로의 전환은 ENTER 키**를 입력

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

- 명령 모드에서 사용할 수 있는 주요한 단축키와 그 하는 일

단축키	하는 일
UP, DOWN 키 j,k 키	UP 또는 k 키: 활성화 셀을 현재 셀의 위로 옮긴다. DOWN 또는 j 키: 활성화 셀을 현재 셀의 아래로 옮긴다.
s	노트북 파일을 저장한다.
y, m	현재 셀을 코드 셀 유형(y)과 마크다운 셀 유형(m)으로 변환시킨다.
1,2,3,4,5,6	제목 유형인 H1에서 H6까지의 형태로 셀을 수정한다.
a	현재 셀 위(above)에 새로운 셀을 만든다.
b	현재 셀 아래(below)에 새로운 셀을 만든다.
d + d	**d를 연속 2회 입력**하여 현재 셀을 삭제한다.
z	셀 삭제 명령을 취소한다.
c, v	현재 선택된 셀을 복사(c)하여 붙여 넣는다(v).

2.6 주피터 노트북의 고급 기능

도전문제 2.1 자신의 이름, 소속, 이메일 주소를 출력하고 주석을 달자

난이도 중

주피터 노트북 환경에서 자신이 작성할 코드를 설명하는 마크다운 셀을 만들자. 다음으로 아래와 같이 파이썬 print() 함수를 사용하여 다음과 같이 자신의 이름, 소속, 이메일 주소를 출력하자.

마크다운 테스트

- 자신의 이름과 소속, 이메일 주소를 출력하자

In [1]:
```
print('이름 : 홍길동')
print('소속 : 00대학교 컴퓨터공학과')
print('이메일 : gdhong@oo-univ.ac.kr')
```

```
이름 : 홍길동
소속 : 00대학교 컴퓨터공학과
이메일 : gdhong@oo-univ.ac.kr
```

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

- 파이썬을 이용하는 여러 가지 방법이 있으나 그 중에서도 구글의 **코래버러토리**Colaboratory는 클라우드 환경에서 파이썬 개발을 할 수 있는 좋은 환경을 제공

- 줄여서 **코랩**colab이라고 부르는 이 서비스는 **주피터 노트북을 구글의 서버에서 구동시켜 사용자가 이 서버에 접속하는 방식으로 파이썬을 이용**할 수 있음

- 주피터 노트북에 기반한 코랩의 장점

1. 파이썬을 설치하지 않고도 웹 환경에서 파이썬 사용과 개발이 가능하다.
2. 다른 사용자들과의 파일 공유가 가능하며 **협업을 통한 개발**도 손쉽게 할 수 있다.
3. 넘파이, 판다스, 사이킷런, 텐서플로우 등의 패키지가 **미리 설치된 환경**이 제공된다.
4. 클라우드에서 제공하는 GPU[2)]와 TPU[3)]를 사용하여 **고성능 계산**을 할 수 있다.

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

- 코랩은 구글에서 개발하여 제공하고 있으므로 다음 웹사이트에 **구글 계정으로 로그인**하여 사용

https://colab.research.google.com/

- 코랩 서비스에 **구글 계정으로 로그인**하고 새로운 파이썬 파일인 파이썬 노트북을 생성해 보도록 하자. 이를 위하여 다음과 같이 파일 메뉴의 새 노트를 선택하도록 하자.

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

- 다음으로 새로운 노트에 Hello Python!를 출력하는 파이썬 코드를 작성해 보자.
- 상단의 **"+코드"**, **"+텍스트"**는 코드 셀이나 텍스트 셀을 생성하는 역할
- **"+코드"**를 이용하여 코드 셀을 생성하면, 코드 셀에 파이썬 코드를 입력시킬 수 있음
- 셀에 파이썬 명령을 입력하였다면 **Shift + Enter** 키를 동시에 입력하여 셀을 수행

코드 셀에 파이썬 명령을 입력하고 Shift + Enter 키로 실행시키면 아래쪽에 실행 결과가 나타난다.

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

- 이때, 작성된 코드는 Untitled0.ipynb 파일과 같이 디폴트 파일 이름으로 구글 드라이브에 저장되는데 파일 이름을 선택하여 적절한 이름으로 수정할 수 있음
- 새로운 파이썬 명령을 입력하기 위해서는 코랩 환경 최상단의 **"+코드"** 메뉴를 선택
- 이 메뉴를 선택할 때마다 코드를 입력할 수 있는 **셀**cell이 나타남
- 새로운 명령어가 실행될 때마다 주피터 노트북 환경과 같이 셀의 실행번호가 증가하며 나타나는 것을 볼 수 있음

코드의 실행 순서가 나타남

```
[1]  1 print('Hello Python!')

     Hello Python!

[2]  1 print('Welcome to Data Science and Machine Learning!')

     Welcome to Data Science and Machine Learning!
```

2.7 클라우드 환경의 개발은 코랩으로 편리하게

도전문제 2.2 구글 코랩에서 이미지를 출력하고 코딩을 하자

난이도 중

(1) 구글 코랩에 접속하여 이 책의 gihub 저장소에 있는 prime_robot.png 파일을 코랩 창에 표시하여라. 이전 절에서 다룬 <img> 태그를 사용하도록 하여라.

```
<img src='https://github.com/dongupak/BigDataAnalysis/blob/main/image/prime_robot.png?raw=true'>

https://github.com/dongupak/BigDataAnalysis/blob/main/image/prime_robot.png?raw=true
```

https://github.com/dongupak/BigDataAnalysis/blob/main/image/prime_robot.png?raw=true

(2) 아래와 같은 코드를 작성하고 코랩 화면에 출력하자.

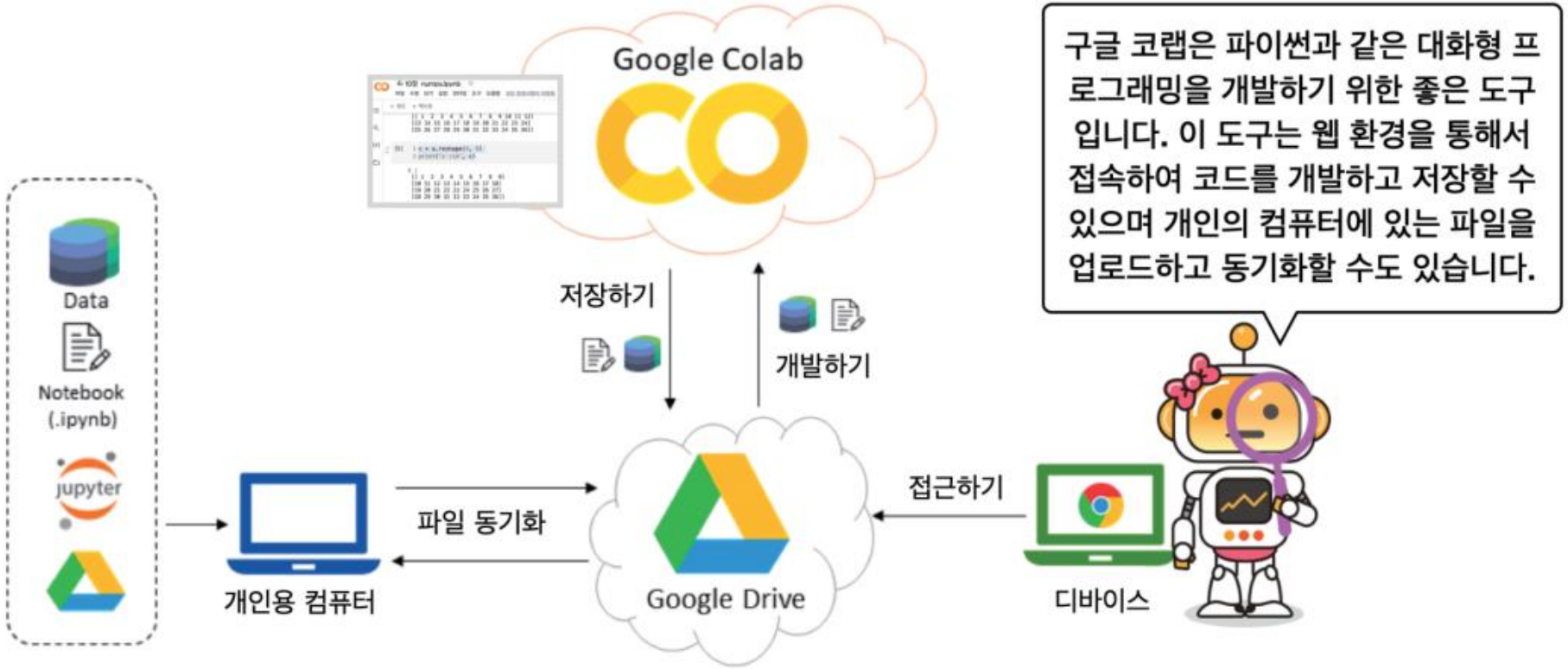
```
[2]  1 print('Hello Python!')

Hello Python!

[3]  1 print('Welcome to Data Science and Machine Learning!')

Welcome to Data Science and Machine Learning!
```

2.8 구글 코랩 환경 알아보기

- 구글 코랩 환경의 코딩 환경

2.8 구글 코랩 환경 알아보기

- 개인의 컴퓨터에 설치된 주피터 노트북과 서버를 구글의 클라우드 환경으로 만든 것이 바로 **코랩**colab이며, 코랩은 그림과 같이 개인용 컴퓨터나 디바이스를 이용하여 웹에 접속하고 이 웹 환경에서 코드를 작성하고 저장할 수 있는 환경을 제공하는 점이 큰 특징



2.8 구글 코랩 환경 알아보기

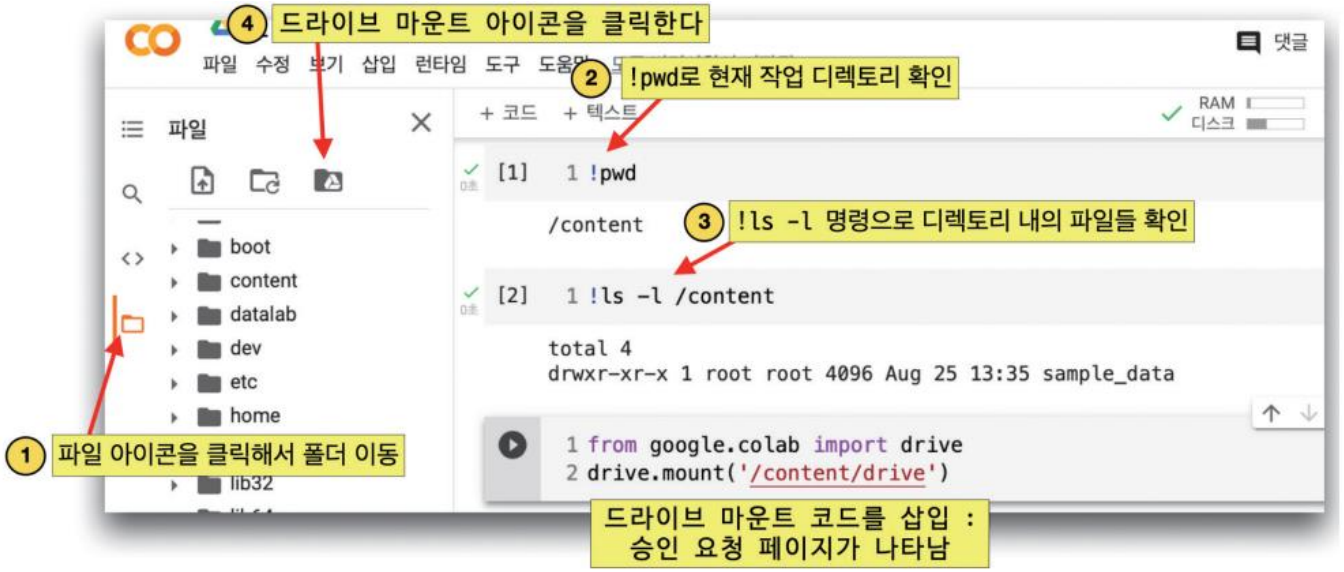
도전문제 2.3 구글 코랩에서 노트북 파일을 만들고 저장하자

난이도 중

주피터 노트북 환경을 클라우드에서 구동시켜 보자. 다음과 같이 코드를 작성한 후, 이를 hello.ipynb라는 파일 이름으로 저장하도록 하자.

2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기

- 구글 코랩은 구글의 클라우드 환경에서 수행되는데, 이 환경에서 나의 구글 드라이브 파일들을 불러서 사용하는 방법을 알아보자.
- 코랩 화면의 왼쪽에 있는 아이콘 중에서 파일 아이콘을 클릭하면 그림과 같이 계층적인 디렉토리 구조가 나타나며 이 디렉토리 구조의 content 디렉토리가 사용자의 작업 디렉토리임
- 이 디렉토리는 구글 코랩 셀에 !pwd 명령을 입력하여 볼 수 있으며, !ls -l /content 명령으로 디렉토리 내의 파일을 확인하는 것도 가능



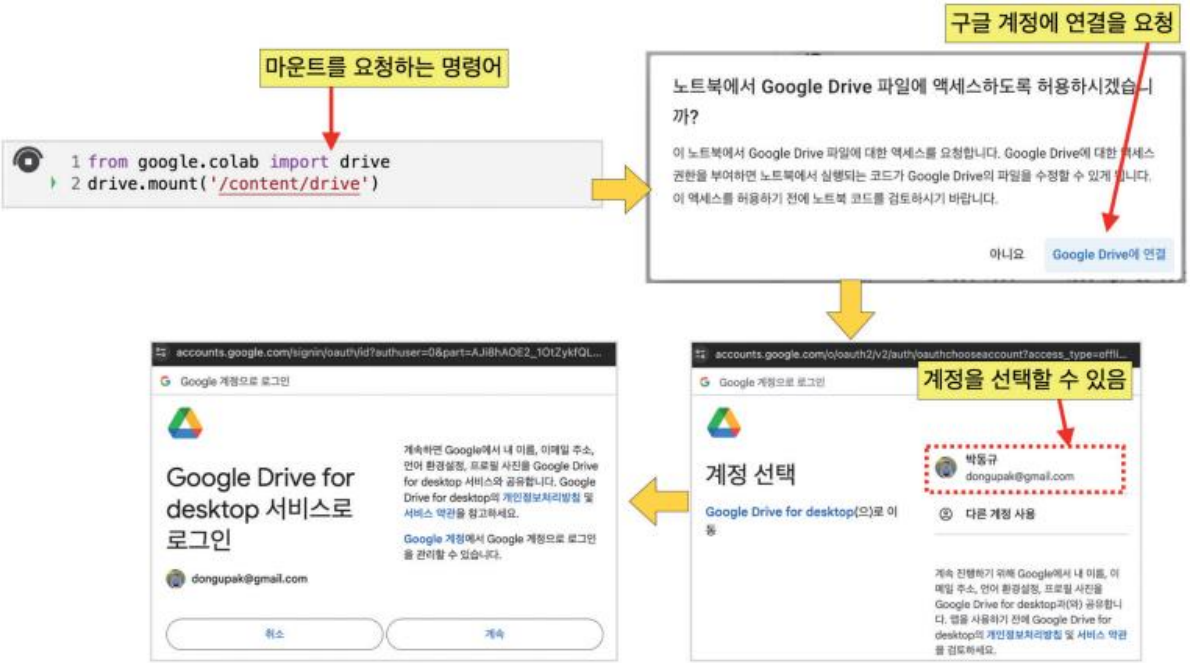
2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기

- 코랩 환경은 각자의 컴퓨터가 아니므로 각자가 개인적으로 가지고 있는 데이터를 활용할 수 있는 방법이 필요함
- 이를 위해서는 구글 코랩과 연동하기 편리한 구글 드라이브를 이용할 수 있음
- 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 드라이브를 코랩에서 사용할 수 있도록 **마운트**mount하는 것
- 마운트는 **어떤 장치를 컴퓨터 시스템에서 접근할 수 있도록 등록하는 일**

```
from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')
```

- drive.mount('/content/drive') 명령으로 구글 드라이브를 코랩에 마운트시키려고 하면 이 작업에 대한 승인을 요청하는 페이지의 주소가 나타남

2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기



- 그림의 순서와 같이 차례대로 클릭하면 구글 계정으로 로그인하여 드라이브 파일 스트림이 드라이브에 접근할 수 있도록 하라는 표시가 나타남
- 성공적으로 마운트가 이루어지면 다음과 같은 메시지가 나타남

```
Mounted at /content/drive
```

2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기

- 이 과정을 마치면 각자의 개인 구글 드라이브를 코랩에서 /content/drive라는 이름으로 사용할 수 있게 됨

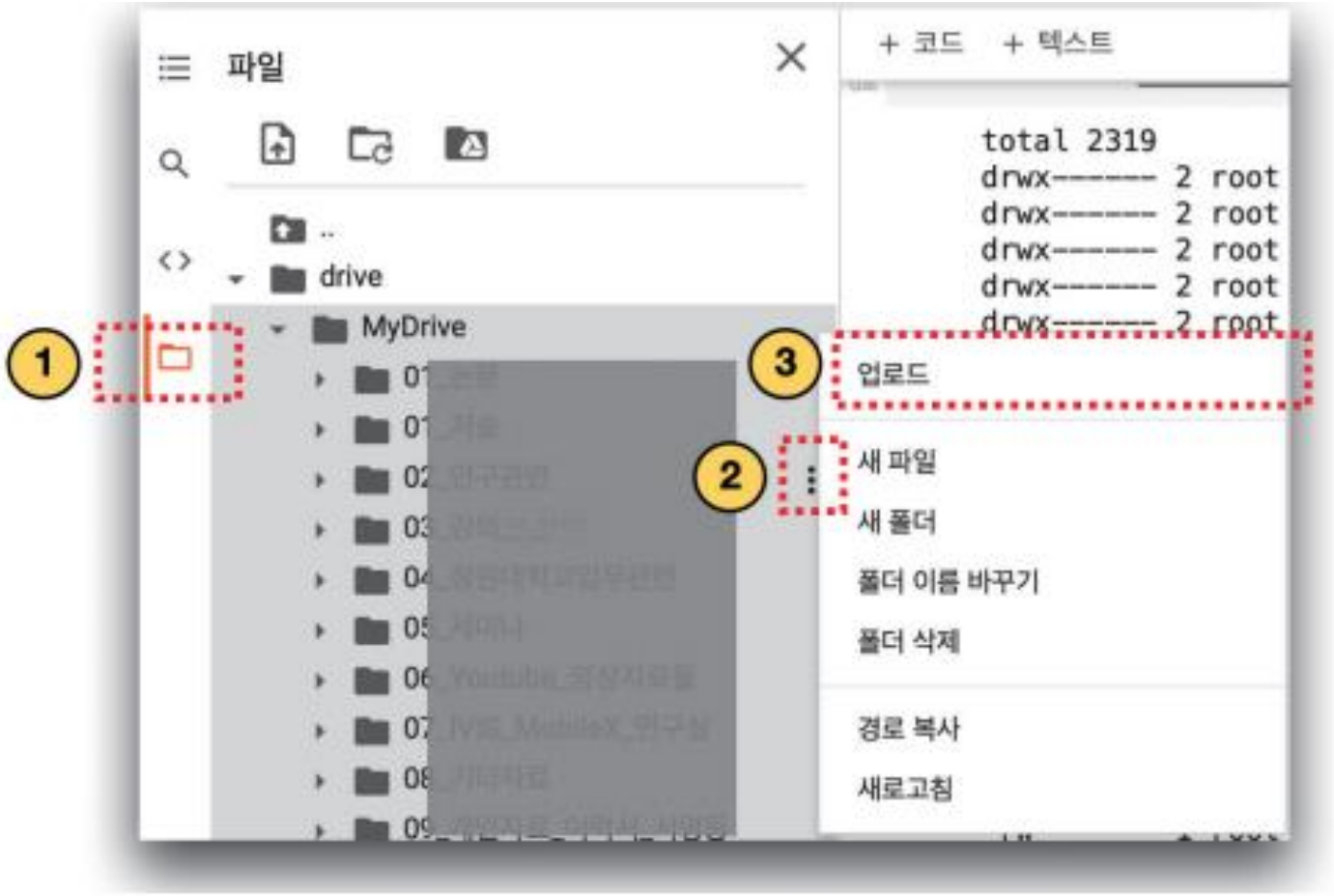
- 개인의 구글 드라이브 데이터가 있는 폴더의 이름은 /content/drive 아래의 **MyDrive**라는 폴더 이름으로 표시됨

- 마운트를 완료했으므로 실제 데이터를 저장해 코랩에서 사용해 보자. 다음 그림과 같이 이 책의 github 저장소에 있는 prime_robot.png라는 파일을 구글 드라이브 저장소에 업로드해 보자.

- prime_robot.png라는 파일은 다음의 github 저장소에서 다운 받을 수 있다.

  https://github.com/dongupak/BigDataAnalysis/blob/main/image/prime_robot.png

2.9 코랩 디스크 마운트하고 파일 올리기



2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

- 구글 드라이브를 코랩에 성공적으로 마운트하고, 이 폴더에 사용자의 파일이 업로드되었다면 코랩에서도 이 파일을 볼 수 있어야 함
- 구글 드라이브 내용을 유닉스 명령으로 보고 싶으면 현재 디렉터리 아래에 마운트되어 있는 ./drive 디렉토리를 살펴보면 됨
- 내 드라이브는 MyDrive라는 이름으로 마운트되므로 여기에 무슨 파일이 있는지 확인하려면 아래와 같이 !ls 명령으로 ./drive/MyDrive –la를 입력하면 됨

```
!ls ./drive/MyDrive -la
```

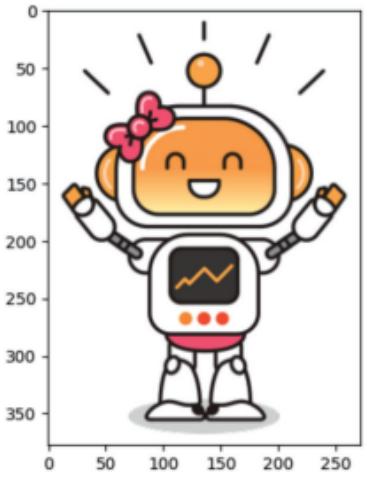
```
total 1247
...
-rw------- 1 root root 1226500 Sep  9  05:20  prime_robot.png
drwx------ 2 root root    4096 Nov 19  2019  Pandas
...
```

2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

- 드라이브에 올린 파일을 읽어서 코랩 화면에 그리는 간단한 일을 해 보자.
- 다음 코드에서 파일 이름의 앞에 나타나는 ./drive/MyDrive/ 부분은 **컴퓨터에서 파일이 위치한 곳을 나타내는 것**으로 이를 파일의 **경로**path라고 함

```
import matplotlib.image as mpimg
import matplotlib.pyplot as plt

img = mpimg.imread('./drive/MyDrive/prime_robot.png')
plt.imshow(img)
```

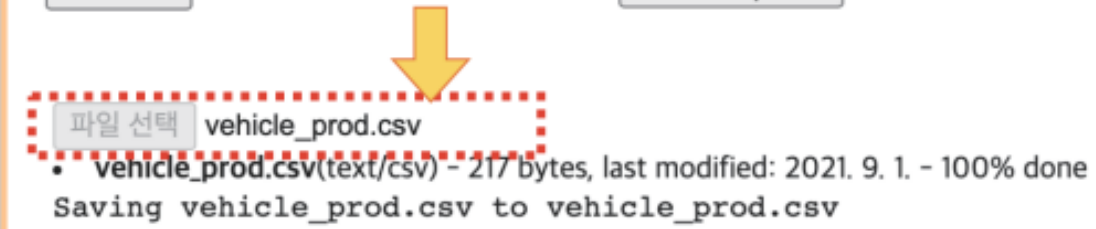
```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe3d365fda0>
```



2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

- 파일이 있다면 파이썬 코드를 사용하여 코랩에 직접 업로드하여 데이터를 불러올 수 있음
- 아래와 같이 google.colab 모듈에 있는 files 서브 모듈의 upload() 함수를 이용하면 파일을 업로드하라는 버튼이 나타나며 이 버튼을 이용하여 임의의 파일을 업로드할 수 있음

```
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
```



2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

- 책의 github 저장소에 있는 vehicle_prod.csv 를 "파일 선택" 버튼을 통해 업로드 하였다면 이 파일은 현재 디렉토리 아래에 업로드되므로 다음과 같은 방법으로 읽어볼 수 있음
- 파일 선택을 통하여 업로드한 파일의 경로는 현재 위치이므로 경로명은 ./

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('./vehicle_prod.csv')
df.head(3)
```

	Unnamed: 0	2007	2008	2009	2010	2011
0	China	7.71	7.95	11.96	15.84	16.33
1	EU	19.02	17.71	15.00	16.70	17.48
2	US	10.47	8.45	5.58	7.60	8.40

2.10 코랩 디스크의 파일 확인하기

도전문제 2.4 귀여운 고양이를 화면에 표시하자

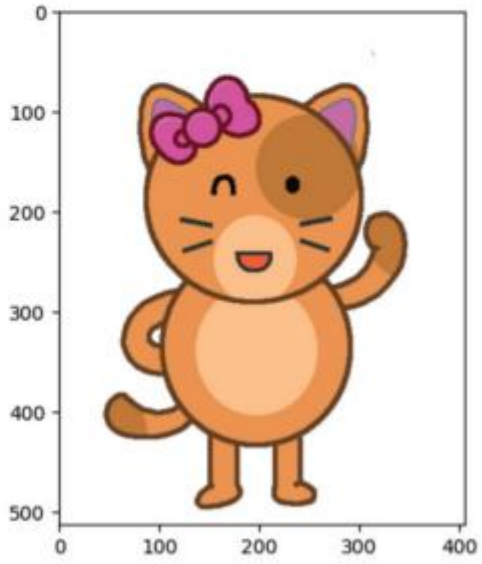
난이도 중

이 책의 github 저장소에는 prime_cat.png이라는 파일을 제공한다. 이 파일을 자신의 컴퓨터에 다운 받도록 하자.

다음으로 이 파일을 구글 드라이브에 업로드 하도록 하자. 이 때 다음과 같이 google.colab에서 제공하는 files.upload() 기능을 사용하도록 하자. 그리고 나서 이 귀여운 고양이를 화면에 출력하도록 하자.

```
import matplotlib.image as mpimg
import matplotlib.pyplot as plt

img = mpimg.imread('./prime_cat.png')
plt.imshow(img)
```

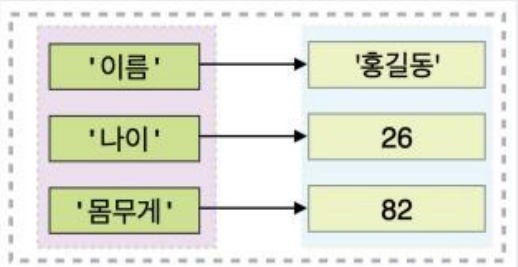
```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe5e92395a0>
```



LAB2-1 구글 코랩에서 홍길동 딕셔너리 만들기

실습 시간

구글 코랩에 접속하여 다음과 같이 세 개의 항목을 가진 person 딕셔너리를 만든 후 이 딕셔너리의 키와 값, 항목을 각각 출력하여라. 이 때 keys(), values(), items() 메소드를 사용하여라.



person 딕셔너리의 키와 값

원하는 결과

```
person의 키들 : ['이름', '나이', '몸무게']
person의 값들 : ['홍길동', 26, 82]
person의 아이템들 : [('이름', '홍길동'), ('나이', 26), ('몸무게', 82)]
```

힌트

위의 키와 값으로 이루어진 파이썬의 딕셔너리는 다음과 같은 방법으로 만들 수 있다.

```
person = {'이름' : '홍길동', '나이' : 26, '몸무게' : 82 }
```

파이썬 딕셔너리의 keys()는 이름, 나이, 몸무게의 키 값을 추출하는 메소드이며, values()는 홍길동, 26, 82의 값을 추출하는 메소드이다. 딕셔너리의 items() 메소드는 키-값으로 된 항목을 튜플 형식으로 추출하는 메소드이다.

[출처: 신동우 화백의 만화 홍길동]

LAB2-1 구글 코랩에서 홍길동 딕셔너리 만들기

해답 코드

```
person = {'이름' : '홍길동', '나이' : 26, '몸무게' : 82 }

print('person의 키들 :', list(person.keys()))
print('person의 값들 :', list(person.values()))
print('person의 아이템들 :', list(person.items()))
```

도전문제 2.5 홍길동의 특기를 딕셔너리에 추가하자

난이도 중

홍길동의 특기는 도술로 알려져 있다. 위의 person 딕셔너리에 '특기'라는 키와 '도술'이라는 값을 새롭게 추가하여 출력하여라.

```
person의 키들 : ['이름', '나이', '몸무게', '특기']
person의 값들 : ['홍길동', 26, 82, '도술']
person의 아이템들 : [('이름', '홍길동'), ('나이', 26), ('몸무게', 82), ('특기', '도술')]
```

LAB2-2 반복을 이용하여 팩토리얼을 계산하기

실습 시간

사용자로부터 임의의 양의 정수 n을 입력받은 뒤에 팩토리얼을 계산해보자. 팩토리얼 n!은 1부터 n까지의 정수를 모두 곱한 것을 의미한다.
즉, n! = 1×2×3×.....×(n-1)×n이다.

원하는 결과

```
정수를 입력하시오: 8
8!은 40320입니다.
```

힌트

사용자로부터 입력을 받기 위해서는 파이썬의 input() 함수를 사용한다. 사용자가 입력한 값은 문자열로 전달되므로 int() 함수를 이용하여 문자열을 정수로 변환하는 것이 필요하다. 이 문제를 해결하기 위하여 최종 결과값을 저장할 fact라는 변수를 사용할 경우 fact의 초기값은 아래와 같이 반드시 1이어야 하며 0으로 초기화하면 안된다.

만일 n!의 n 값이 6이라고 하면 아래 표와 같이 반복이 진행된다. 이러한 반복적인 연산은 for 문을 사용하면 된다.

	i의 값	반복여부	fact의 값
1번째 반복	1	반복	1*1
2번째 반복	2	반복	1*1*2
3번째 반복	3	반복	1*1*2*3
4번째 반복	4	반복	1*1*2*3*4
5번째 반복	5	반복	1*1*2*3*4*5
6번째 반복	6	반복	1*1*2*3*4*5*6

이 기능을 for 루프를 이용하여 코딩해 보자. 여기에서는 사용자로부터 정수 n을 입력받은 다음 range(1, n+1) 함수를 사용해서 1부터 n까지의 정수를 생성하는 작업을 반복하면 된다. 이 때, 반복할 때마다 생성된 값을 fact에 누적하여 곱해보자.

LAB2-2 반복을 이용하여 팩토리얼을 계산하기

해답 코드

```
n = int(input("정수를 입력하시오: "))
fact = 1     # 초기값

# 반복적으로 정수를 곱한다. 이 정수는 1부터 n까지 1씩 증가함
for i in range(1, n+1):
    fact = fact * i

print(f"{n}!은 {fact}입니다.")
```

핵심정리

- 파이썬은 강력한 기능을 가진 객체 지향 프로그래밍 언어로 데이터 과학 분야에서 널리 사용된다.
- 데이터 분석을 위해서는 여러가지 도구들이 필요한데 파이썬에서는 패키지 형태로 제공된다.
- 아나콘다는 수학과 과학 분야에서 사용되는 여러 패키지를 묶어 놓은 파이썬 배포판이다.
- 주피터 노트북은 프로그램 코드를 웹 브라우저에서 실행하고 결과를 보여주는 대화식 개발환경이다.
- 개인의 컴퓨터에 설치된 주피터 노트북과 서버를 구글의 클라우드 환경으로 만든 것이 바로 코랩이다.
- 구글의 클라우드 디스크인 구글 드라이버는 구글 코랩에서 편리하게 접근할 수 있다.

핵심정리

파이썬 언어에 대해서는 미리 알아보았나요?

파이썬의 리스트와 딕셔너리 같은 기능들은 다루어 보았어요.
하지만 객체 지향 프로그래밍의 개념은 조금 어렵네요.

객체 지향 프로그래밍은 프로그램을 효율적으로 작성하기 위한 기법 중 하나에요.
함수를 주로 이용하는 C 언어와 같은 절차적 프로그래밍은 문제가 매우 복잡해질 경우 효율성이 떨어집니다.
이러한 단점을 해소하기 위한 접근 방법이 객체 지향 프로그래밍이라는 기법이에요.

핵심정리

결국 파이썬의 문자열, 리스트, 딕셔너리 자료형의 데이터는 모두 객체라는 말이죠? 그래서 객체에 속성을 부여한 후 .(점)과 메소드를 적어서 객체가 작업을 수행하도록 하는 것이 핵심이네요.

그렇지요.
다소 접근하기에 까다로운 것은 사실이지만 천천히 코딩하면서 객체 지향 프로그래밍의 개념을 익히면 될거에요.

Questions?